Отчет по курсовому проекту: 3D уравнение теплопроводности на JAX: сеточный метод и PINN

Фатахов Тимур, Сергей, Хоай, Игорь

Апрель 2026

1 Введение

Трехмерное моделирование теплопереноса необходимо для анализа терморегуляции электроники, процессов затвердевания материалов и климатического моделирования. Переход к 3D кратно увеличивает вычислительную сложность, делая актуальным применение GPU-ускоренных сеточных методов на базе JAX и физически-информированных нейросетей (Physics-Informed Neural Networks, PINN) для преодоления «проклятия размерности».

В данном отчете представлено всестороннее сравнение классического метода конечных разностей (FDM) и PINN на примере гладкой задачи с известным аналитическим решением.

2 Математическая постановка задачи

Рассматривается нестационарное уравнение теплопроводности в кубической области $\Omega = [0,1] \times [0,1] \times [0,1]$ при времени $t \in (0, 1.0]$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \tag{1}$$

где коэффициент температуропроводности $\alpha = 0.1$.

Заданы однородные граничные условия Дирихле на всех гранях $\partial\Omega$:

$$u(x, y, z, t) = 0 \tag{2}$$

Начальное условие представляет собой гладкую пространственную синусоиду:

$$u(x, y, z, 0) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) \sin(\pi z) \tag{3}$$

Для данной задачи существует точное аналитическое решение, полученное методом разделения переменных, которое используется в качестве эталона для валидации алгоритмов.

3 Методы решения

3.1 Метод конечных разностей (FDM)

Реализован классический численный подход с использованием явной схемы Эйлера по времени и центральных разностей второго порядка по пространству.

- **Аппаратная реализация:** Векторизация на базе JAX с применением `jax.lax.scan` для оптимизации интегрирования по времени и `JIT`-компиляции.
- **Устойчивость:** Строго соблюдается условие Куранта (CFL) для 3D диффузии $\Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{6\alpha}$.

3.2 Физически-информированные нейронные сети (PINN)

Решение аппроксимируется многослойным перцептроном (MLP), который минимизирует функцию потерь, состоящую из невязки дифференциального уравнения (через автодифференцирование JAX) и штрафов за нарушение начальных и граничных условий.

- **Архитектура:** 5 скрытых слоев шириной 96 нейронов, функция активации tanh.
- **Обучение:** Оптимизатор Adam, 8000 эпох с экспоненциальным затуханием скорости обучения (от 0.001 до 0.0001).
- **Сэмплинг:** 12 000 точек коллокации (PDE), по 2 000 точек для граничных и начальных условий. Жесткое выполнение граничных условий ($u = 0$) наложено через трансформацию выхода сети.

4 Результаты валидации и сравнение

Анализ сходимости для FDM показал строгий второй порядок точности по пространству (вычисленные порядки $p_{L^2} \approx 1.93$ и $p_{L^\infty} \approx 2.01$), что полностью согласуется с теорией центральных разностных схем.

Таблица 1: Сравнение точности и производительности (при $t = 1.0$)

Метод	Разрешение сетки	Относительная L^2	Абсолютная L^∞	Время расчета
FDM	41^3 (68,921 узлов)	3.63×10^{-4}	5.52×10^{-5}	~ 3 сек
PINN	21^3 (9,261 узлов)	1.41×10^{-2}	6.81×10^{-4}	$\sim 150 - 200$ сек

4.1 Ограничения и вычислительная сложность

Ограничения памяти PINN: Функция инференса PINN (`evaluate_pinn`) использует вложенную векторизацию (`vmap`) в JAX. Это позволяет получить компактный код, но требует колоссальных объемов ОЗУ для больших сеток. Для оценки сети на сетке 41^3 требуется порядка 38 ГБ оперативной памяти, что приводит к аппаратной ошибке `RESOURCE_EXHAUSTED` на стандартных вычислительных узлах.

5 Заключение

1. **Эффективность сеточных методов:** Для хорошо поставленных прямых задач с гладкими решениями на регулярных областях FDM безоговорочно превосходит PINN. Явная сходимость второго порядка позволяет достичь ошибки $\sim 10^{-4}$ всего за несколько секунд.

2. **Специфика PINN:** Нейросетевой подход доказал свою работоспособность, но потребовал значительных вычислительных затрат ($\sim$ 200 секунд на обучение) для достижения относительно невысокой точности $\sim 10^{-2}$. Основным практическим барьером стало потребление памяти при формировании полных батчей для плотных 3D сеток.

3. **Инфраструктура:** Фреймворк JAX успешно показал себя в обеих парадигмах, обеспечив высокую скорость классических матричных вычислений и гибкое автодифференцирование для глубокого обучения.